

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش آزمایش دوم

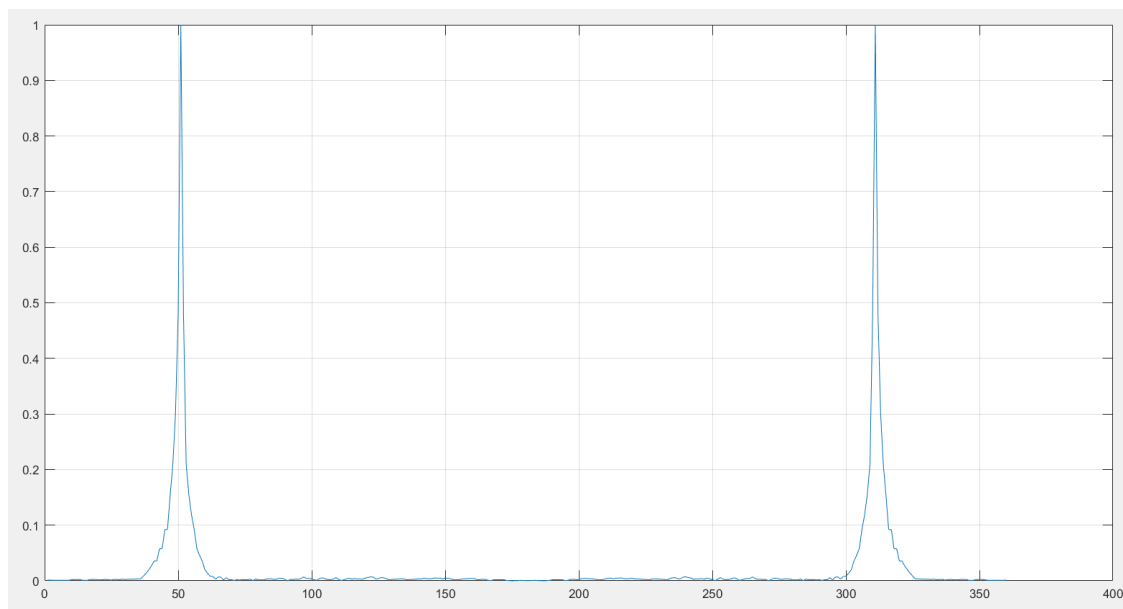
آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

محدثه غفوری 9632133

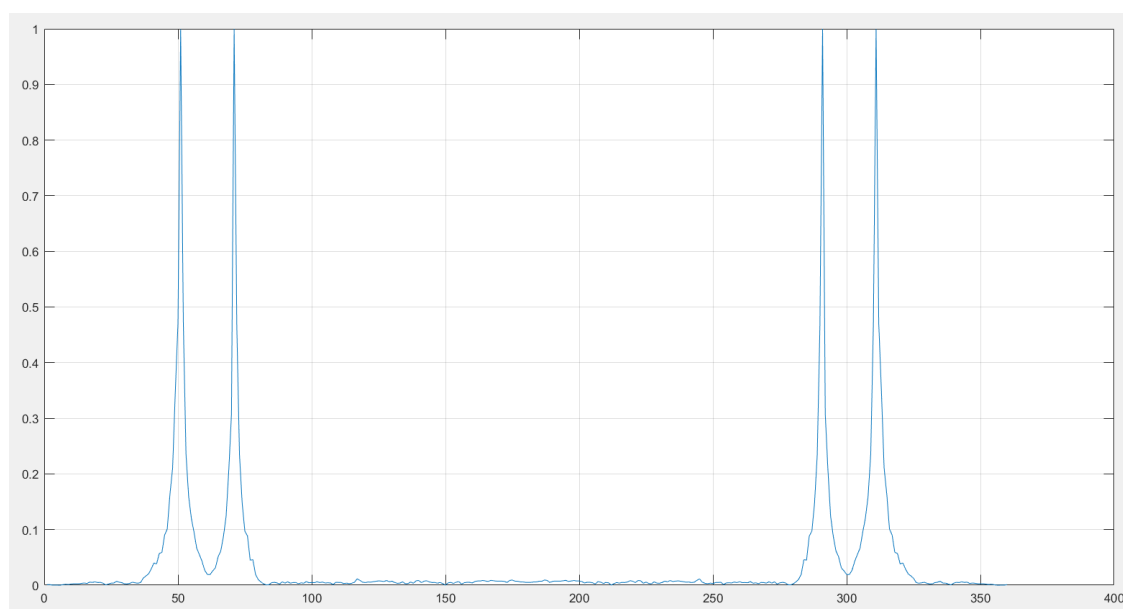
مهیار غفوری 9632093

مانند آزمایش قبلی برای داده های مختلف، به ازای زوایای مختلف توان اسکیل شده در بازه $[0,1]$ را رسم می کنیم.

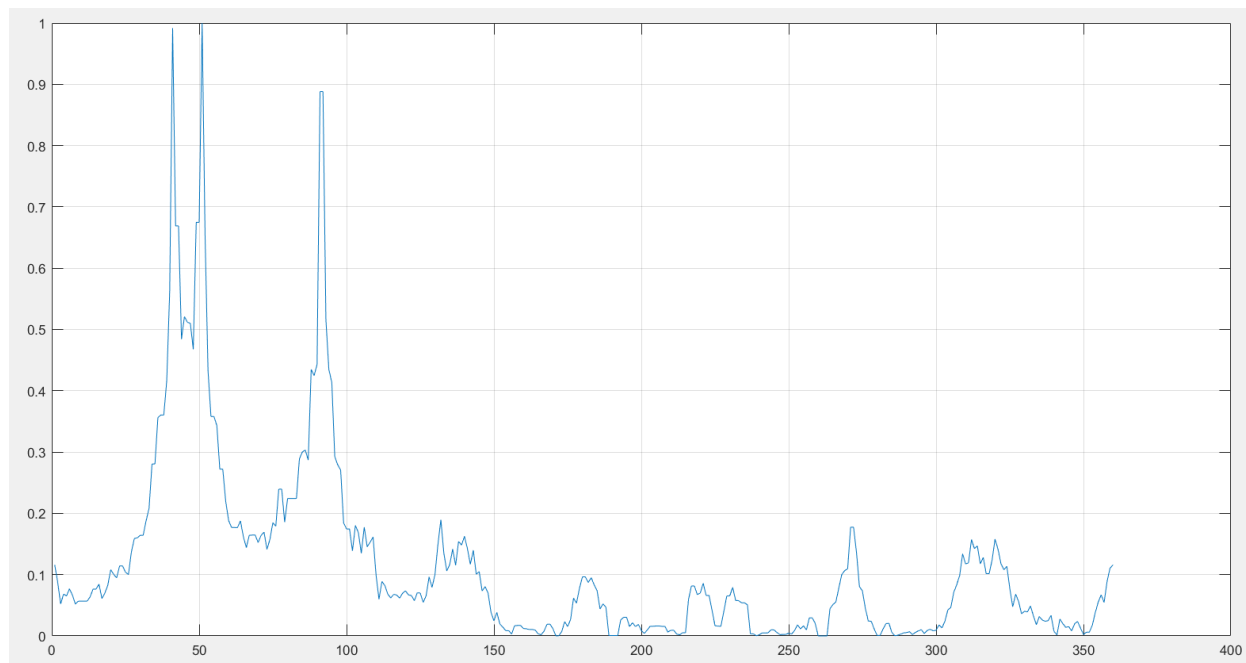
Data1_linear:



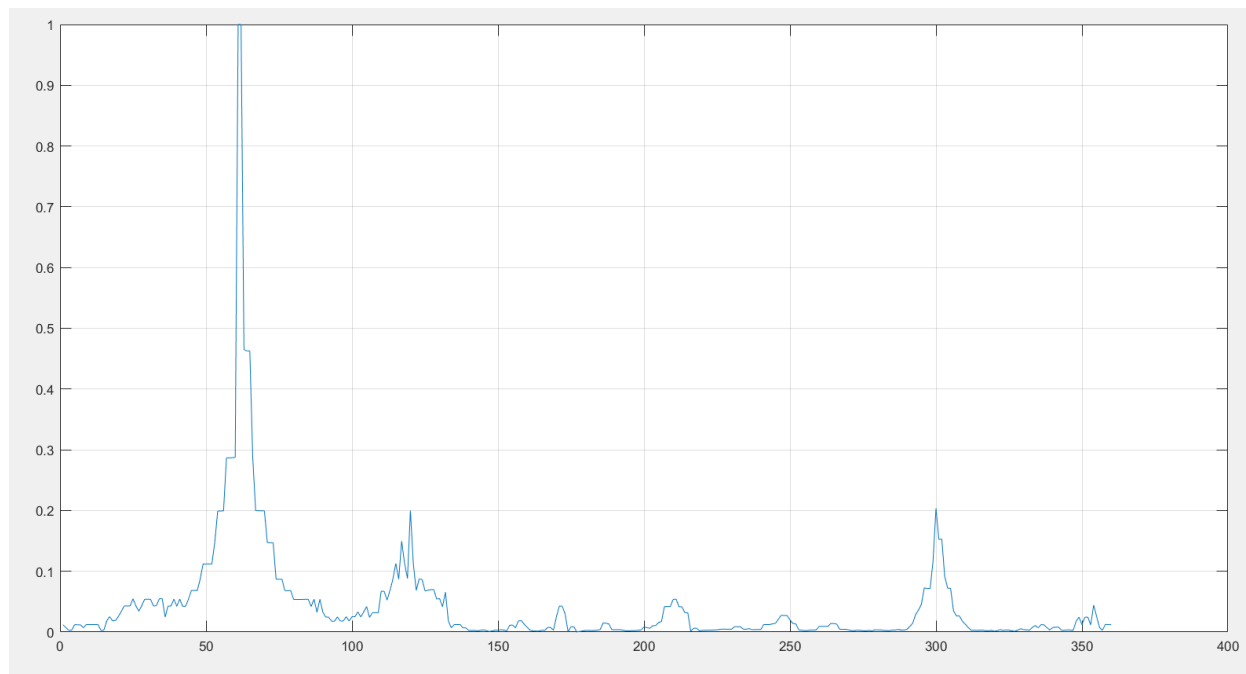
Data2_linear:



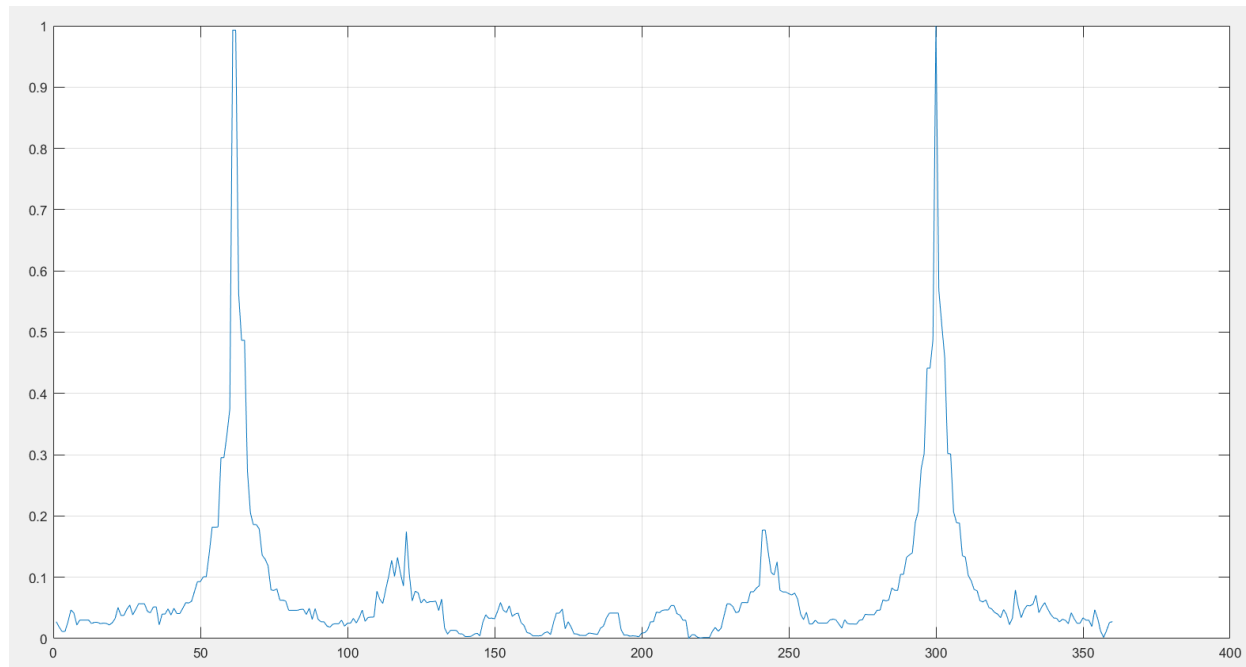
Data1_2D:



Data2_2D:

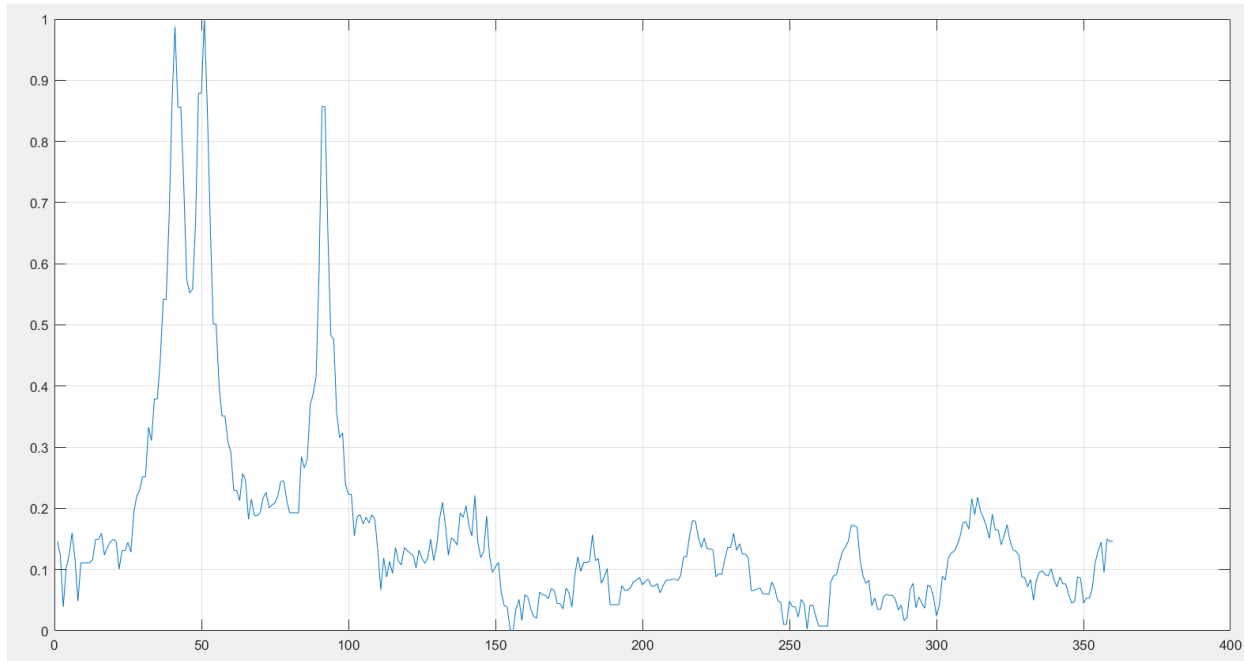


Data3_2D:

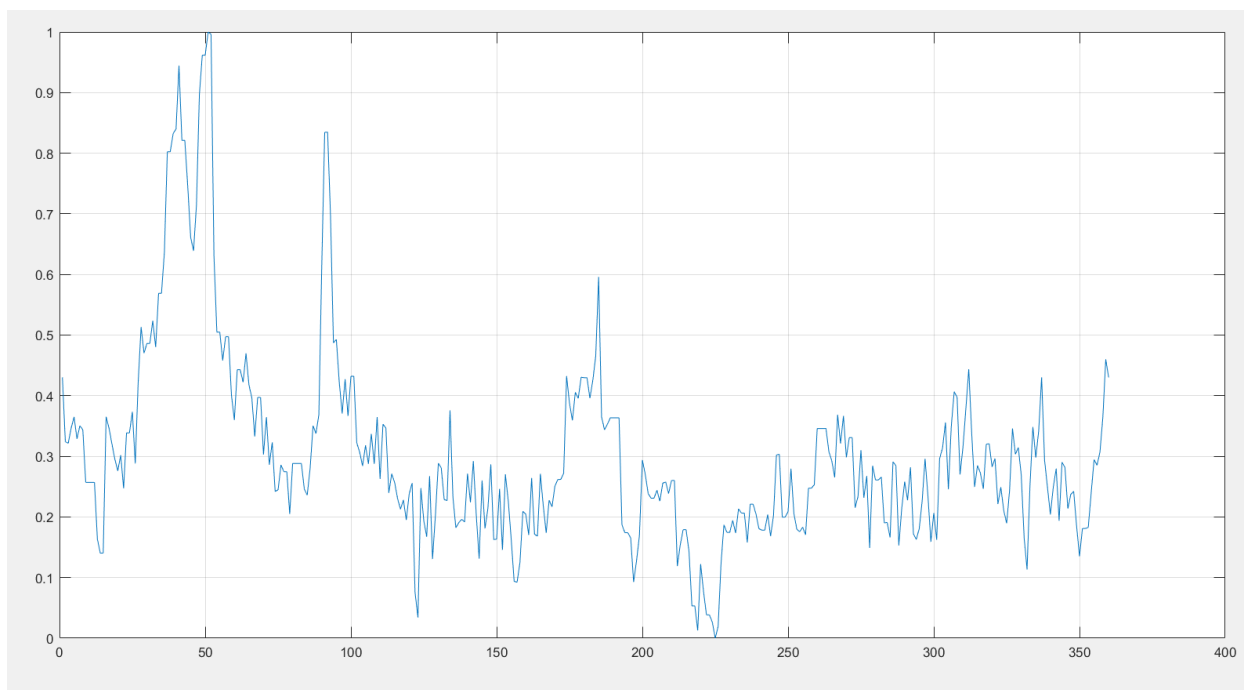


مشاهده شد که نتایج از نظر فی هدف مانند روش DAS بود اما در داده های دو بعدی به وضوح دقیق تر این کار انجام شد.

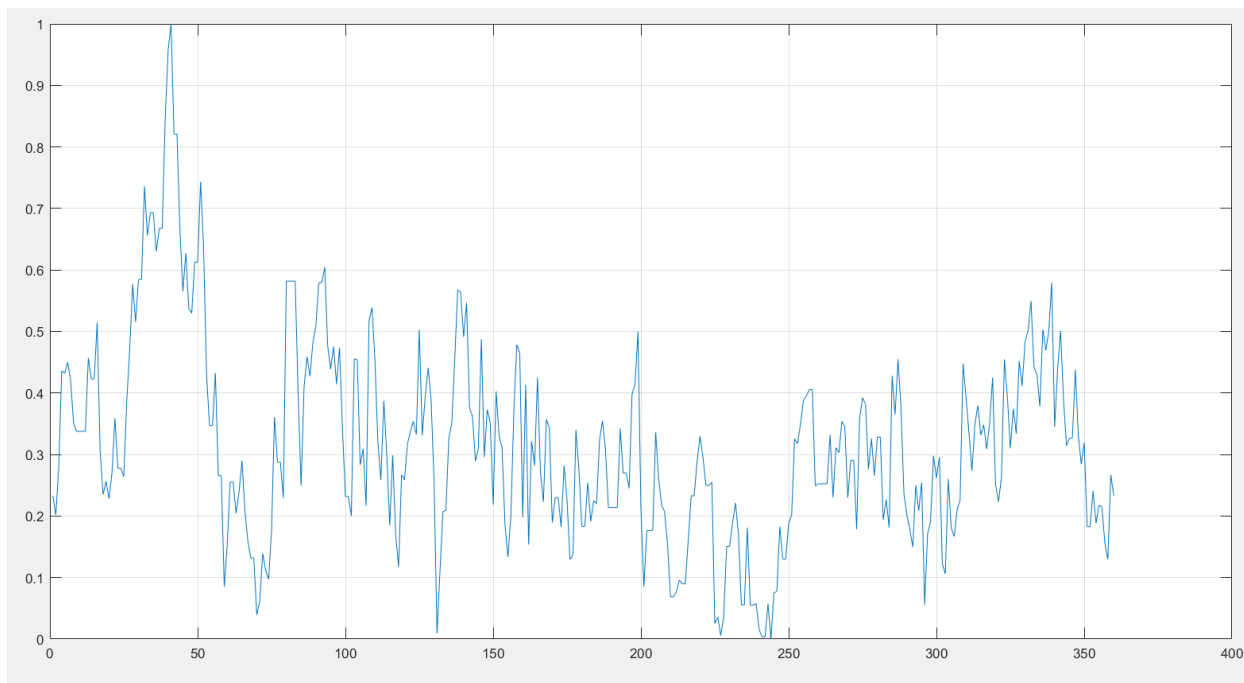
حال دیتاهای داده شده را نویزی می کنیم و به عنوان آرگومان اول تابع CIRCSHIFT می دهیم و خروجی را مشاهده می کنیم.



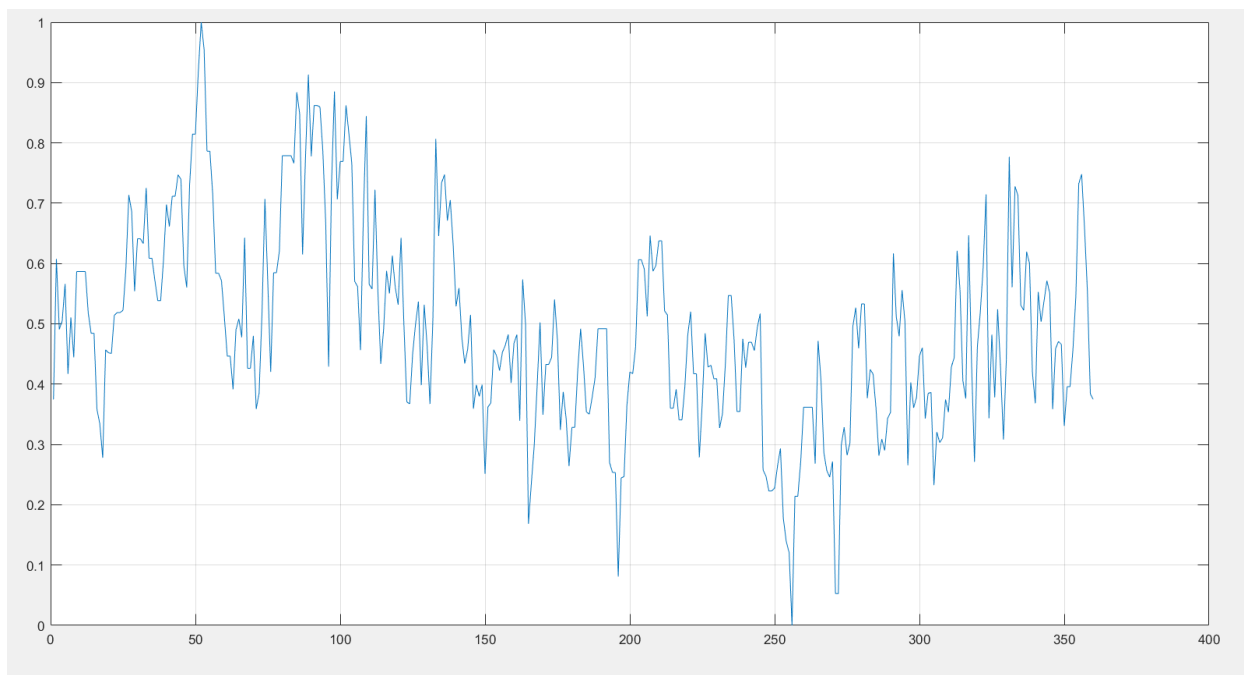
Data1_2D with SNR=-10 dB



Data1_2D with SNR=-16 dB

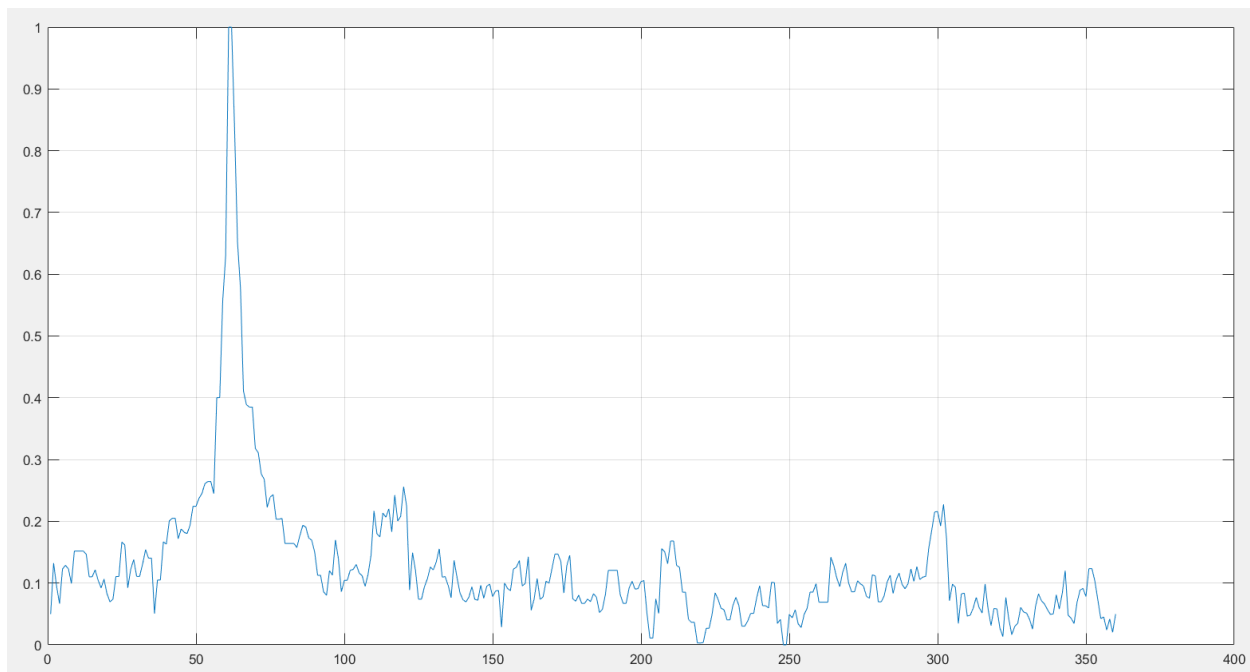


Data1_2D with SNR=-20 dB

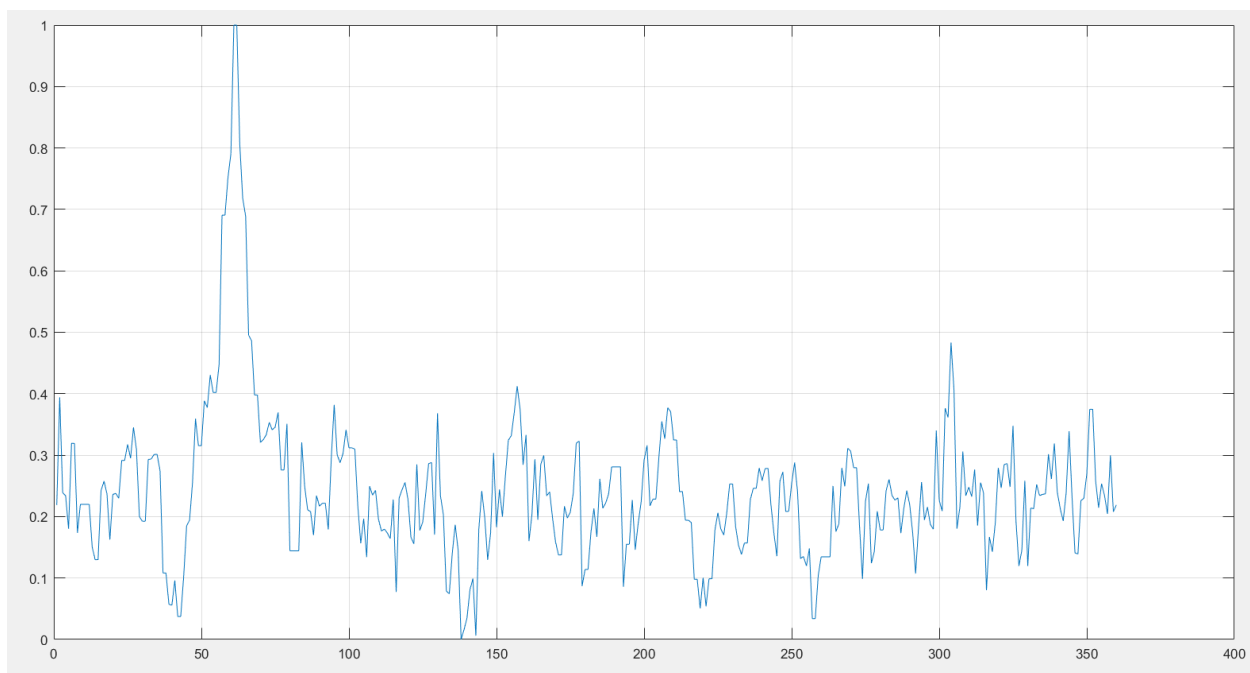


Data1_2D with SNR=-22 dB

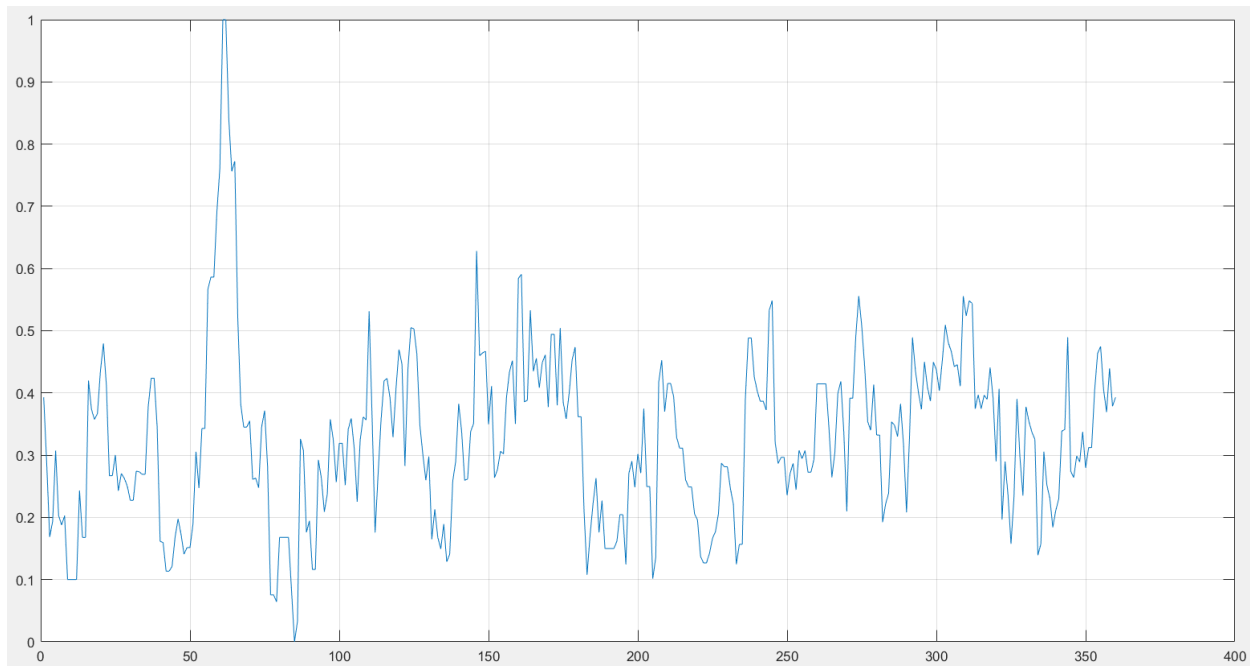
مشاهده شد که برای snr های -22 و کمتر از آن دیگر جهت یابی ممکن نبود.



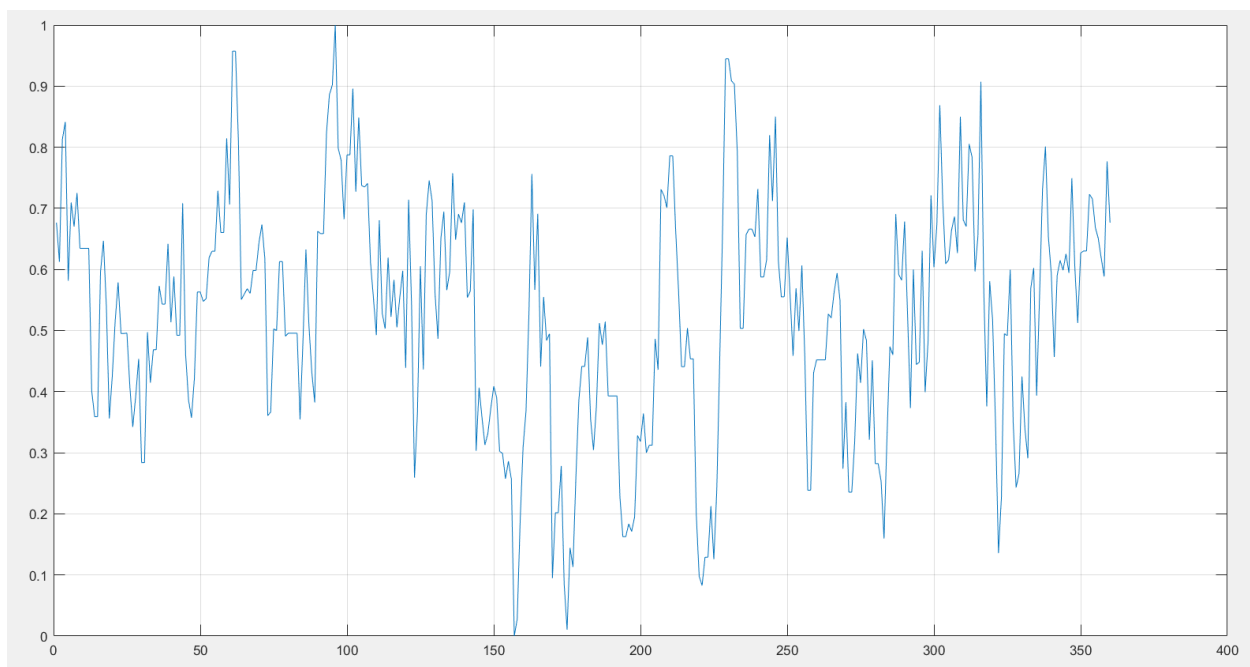
Data2_2D with SNR=-16 dB



Data2_2D with SNR=-20 dB

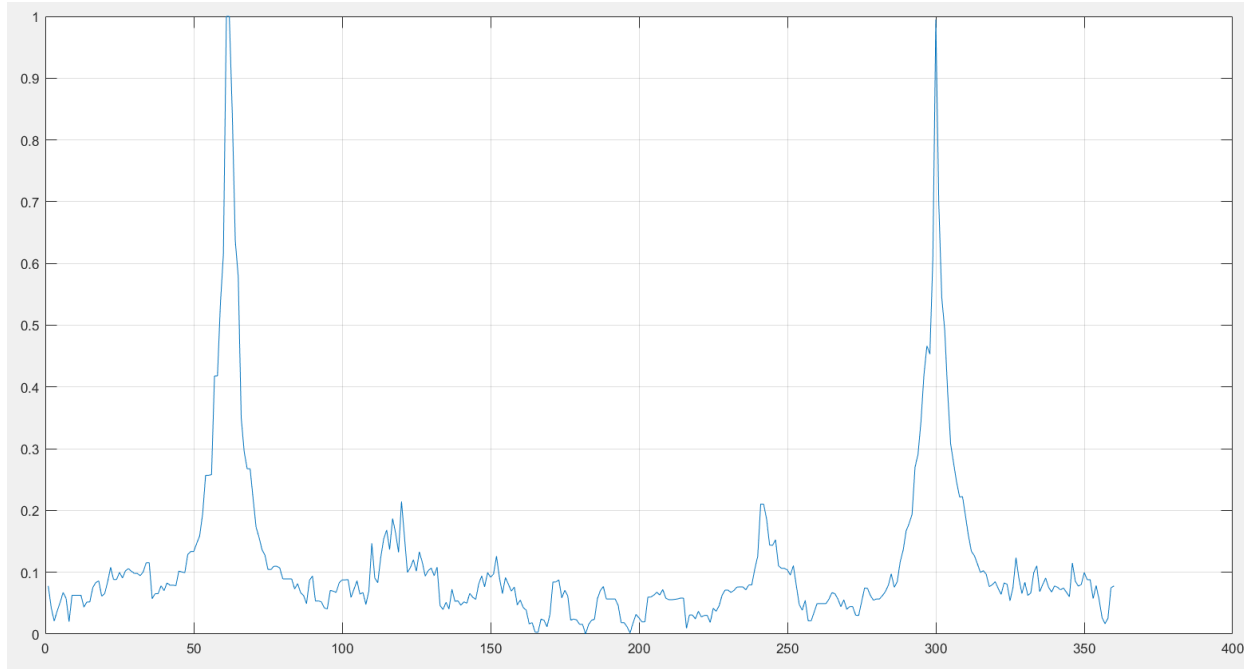


Data2_2D with SNR=-22 dB

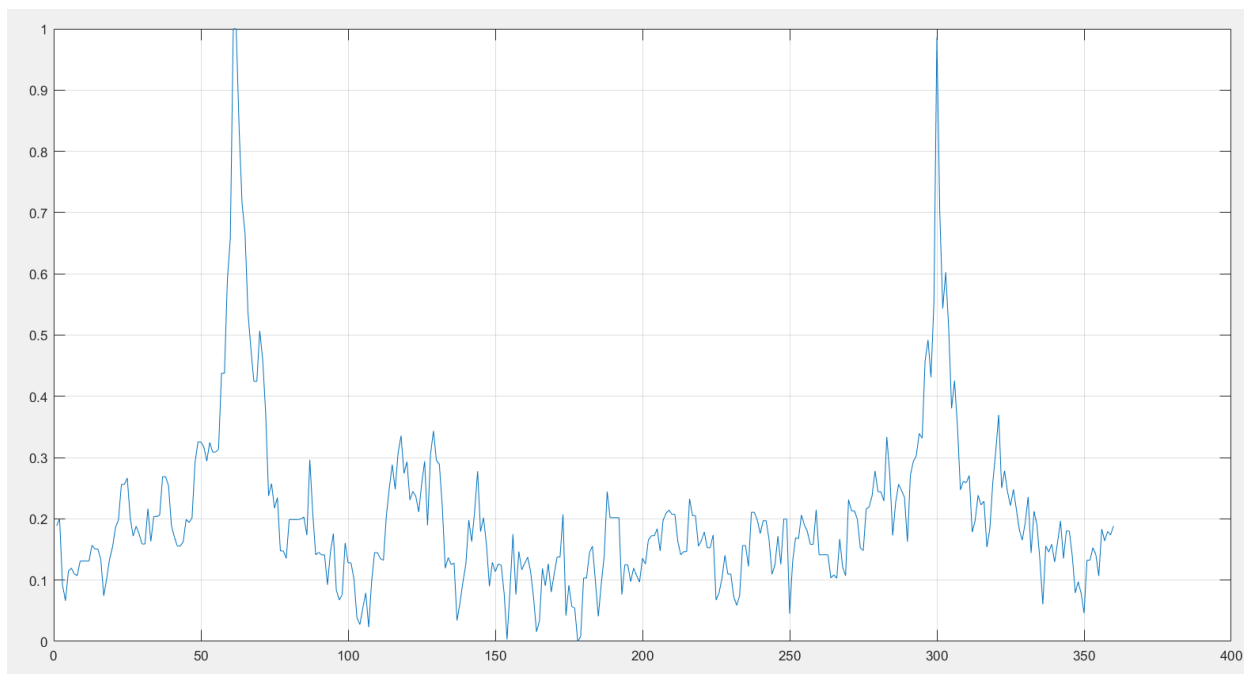


Data2_2D with SNR=-24 dB

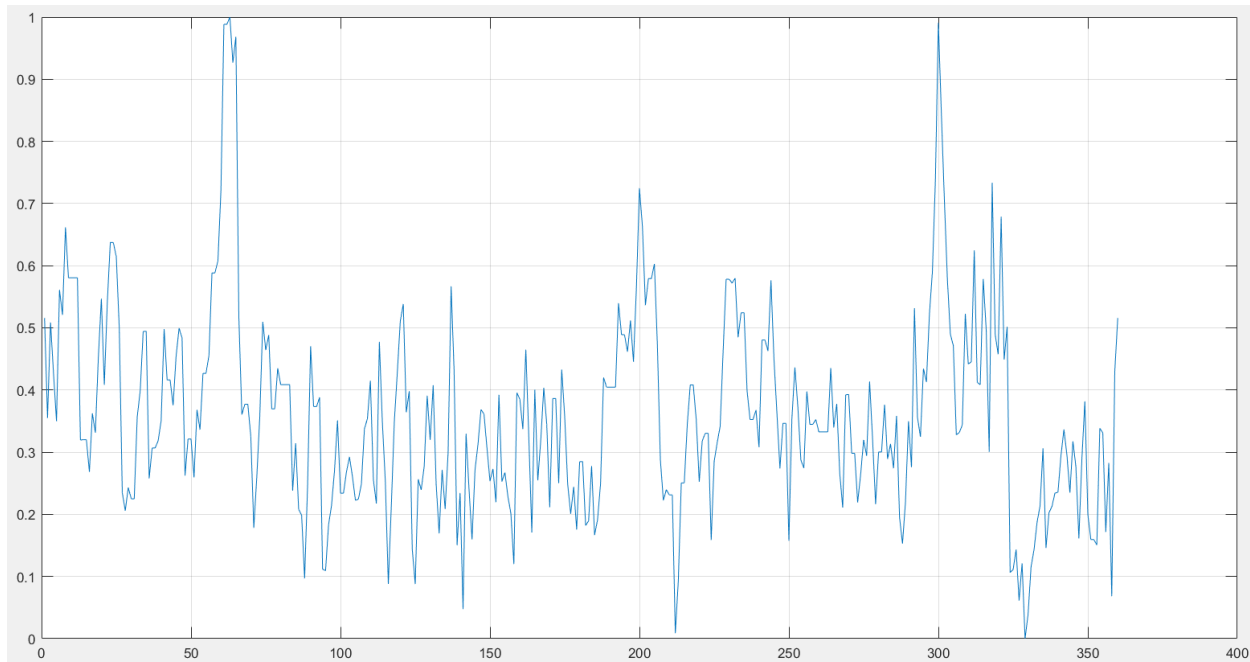
مشاهده شد که برای snr های -24 و کمتر از آن دیگر جهت یابی ممکن نبود.



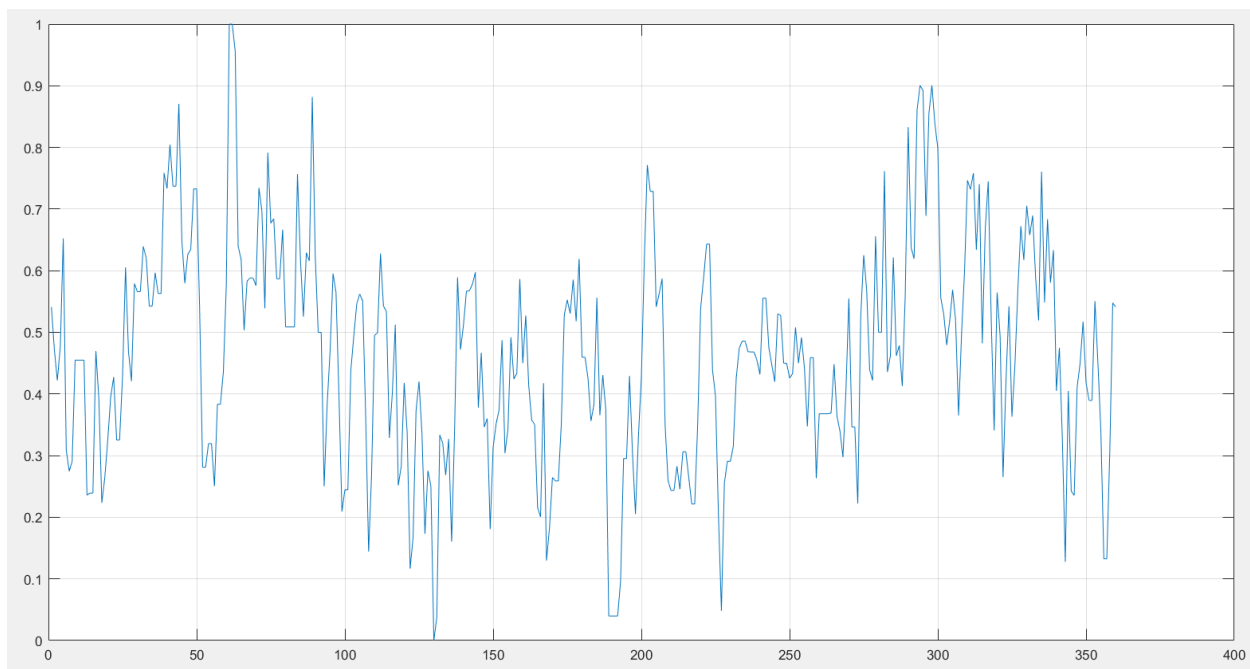
Data3_2D with SNR=-10 dB



Data3_2D with SNR=-16 dB

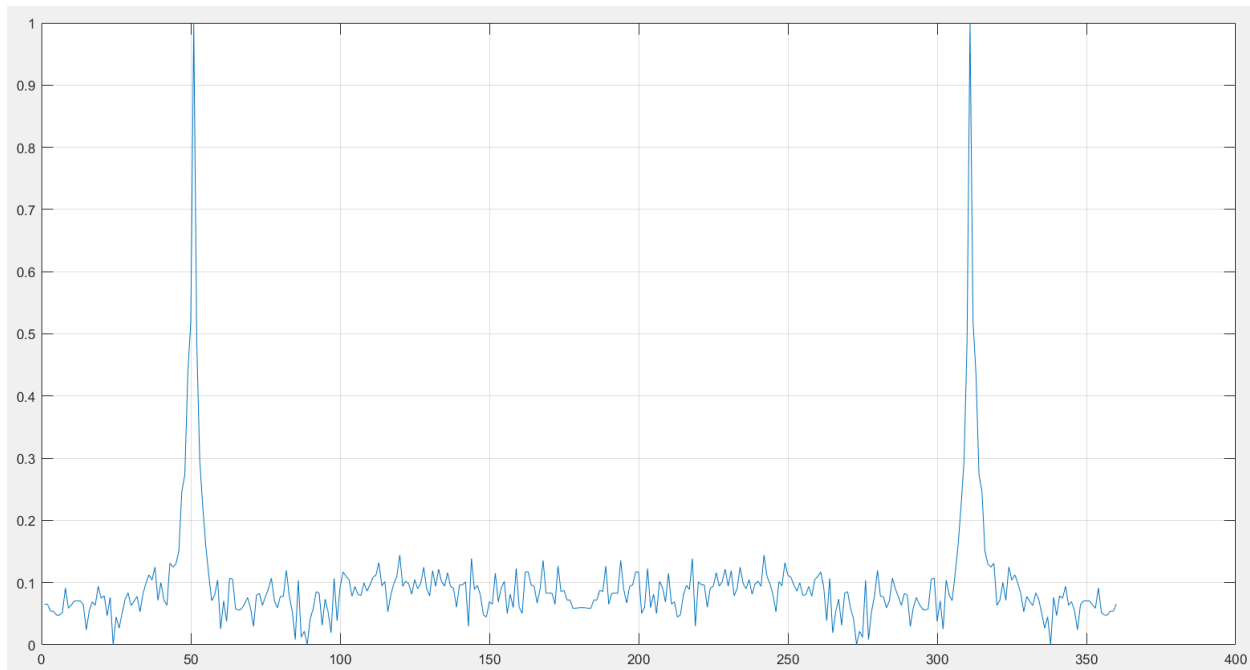


Data3_2D with SNR=-20 dB

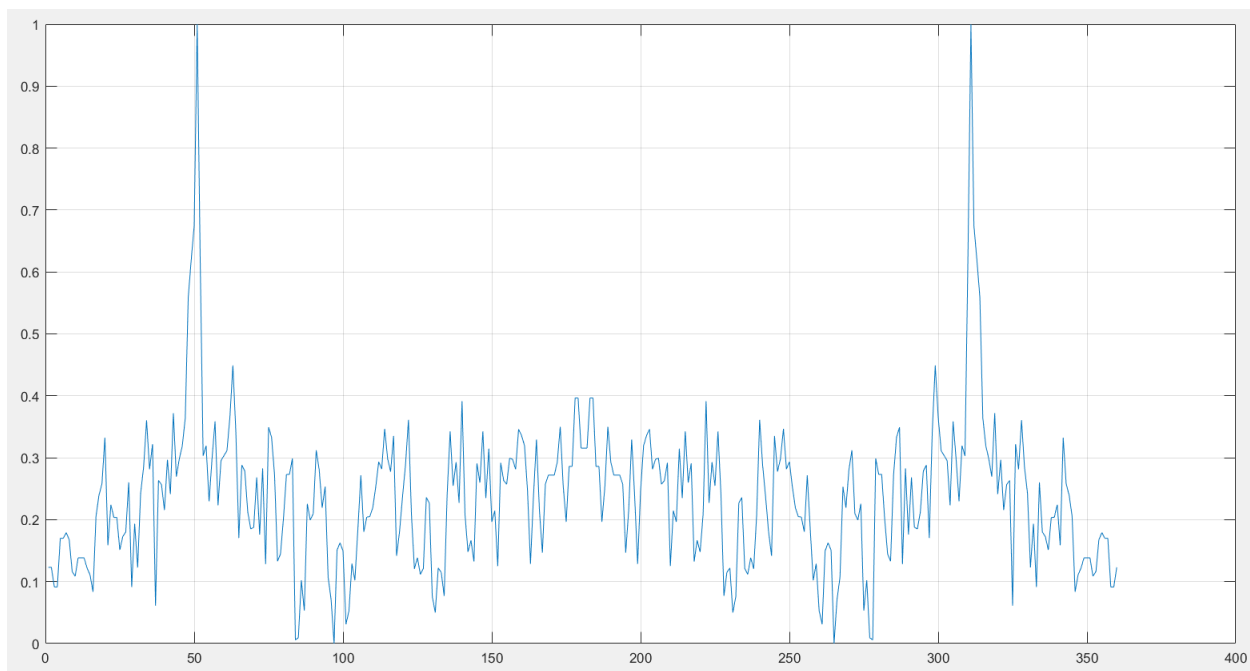


Data3_2D with SNR=-25 dB

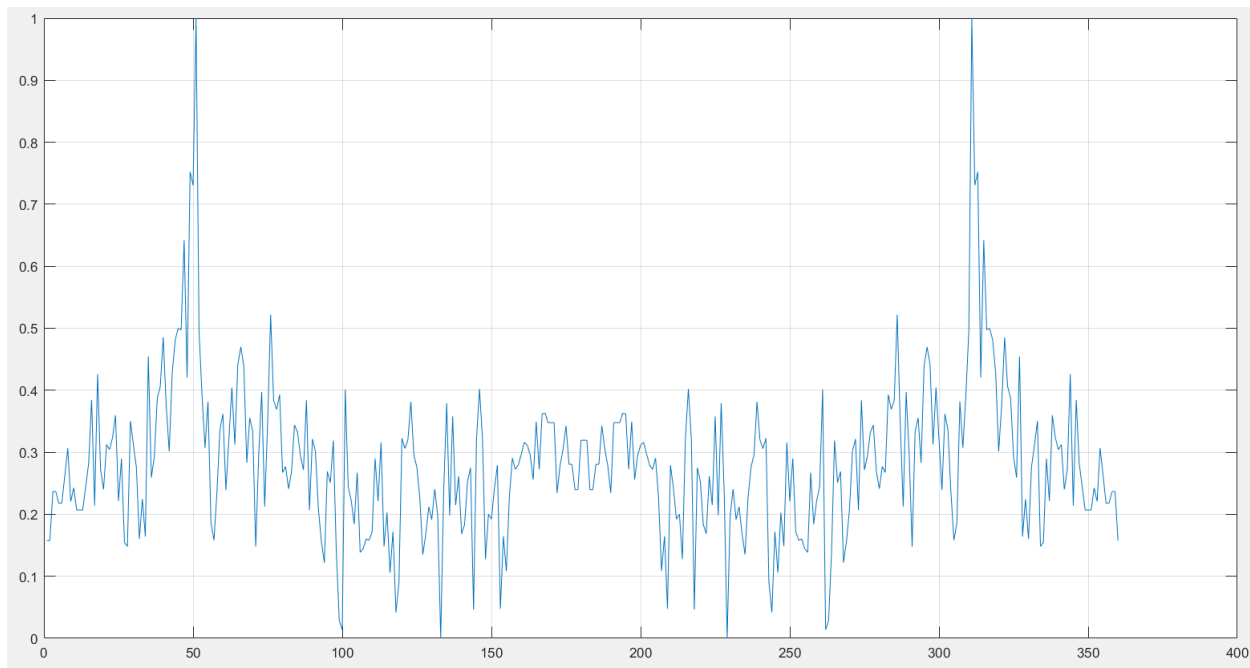
مشاهده شد که برای snr های -25 و کمتر از آن دیگر جهت یابی ممکن نبود.



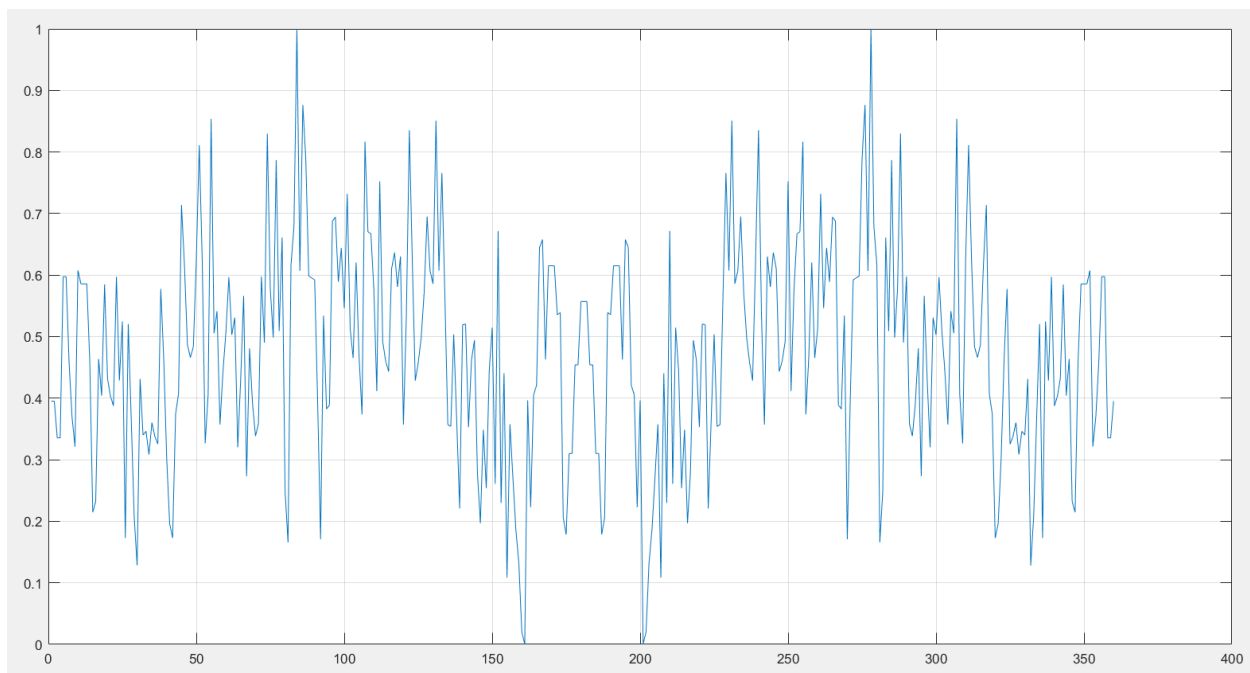
Data1_linear with SNR=-16 dB



Data1_linear with SNR=-20 dB

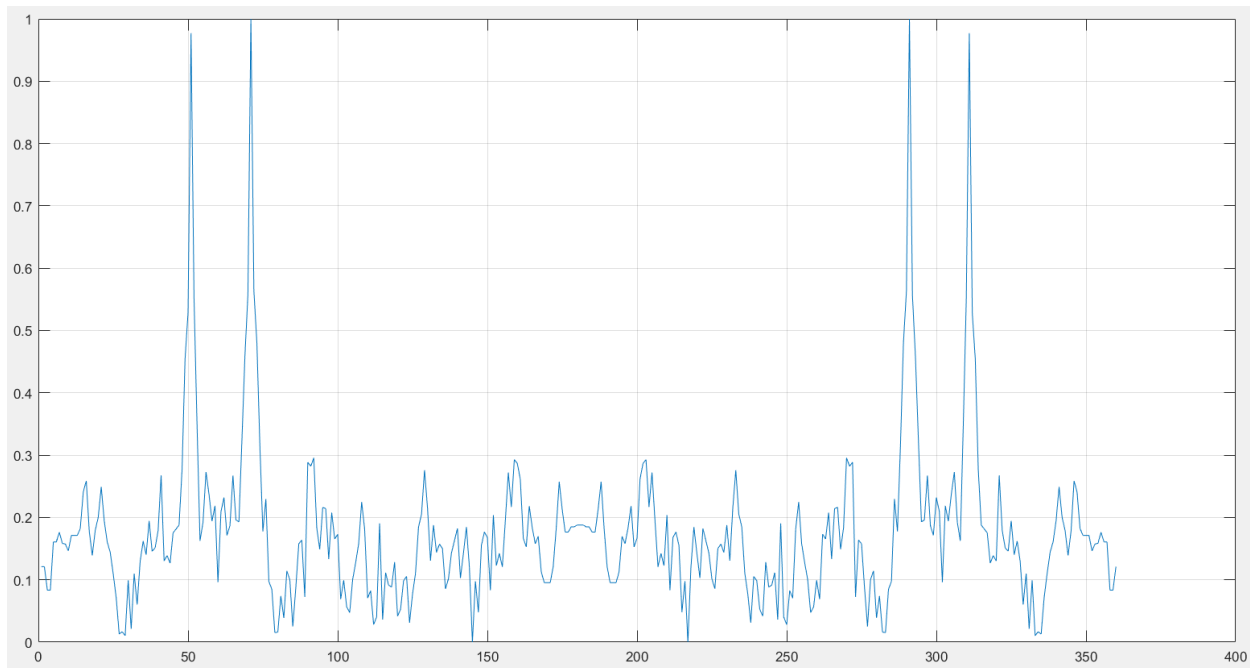


Data1_linear with SNR=-22 dB

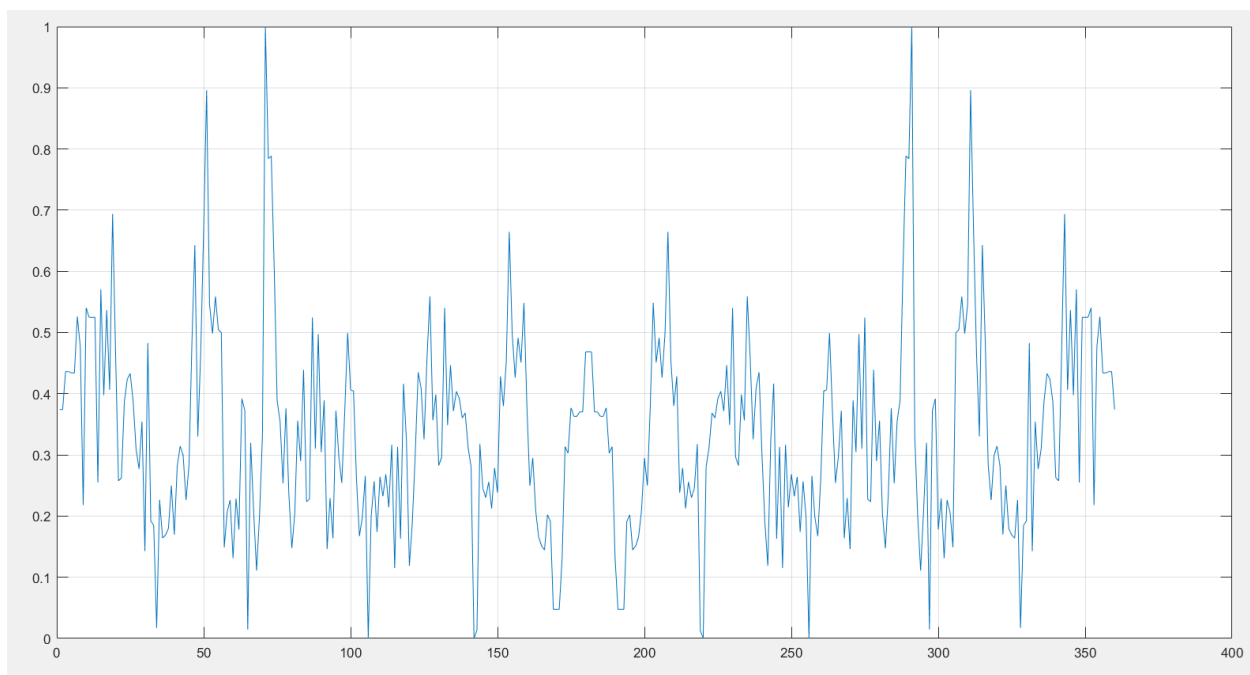


Data1_linear with SNR=-24 dB

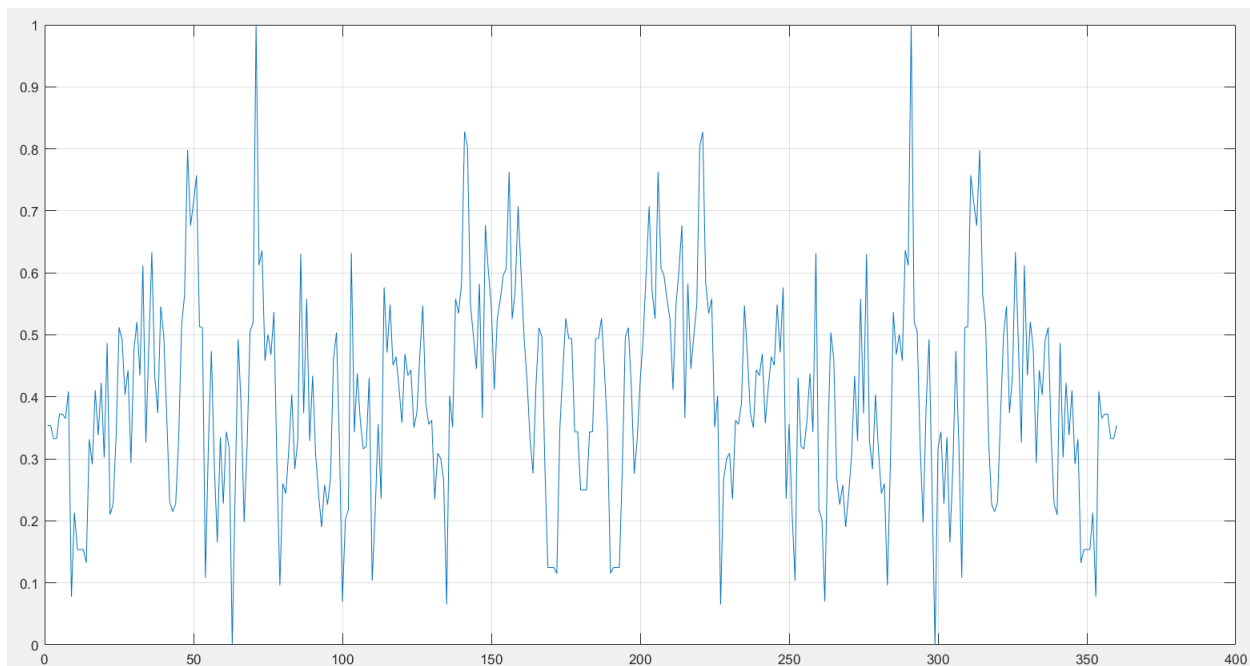
مشاهده شد که برای snr های -24 و کمتر از آن دیگر جهت یابی ممکن نبود.



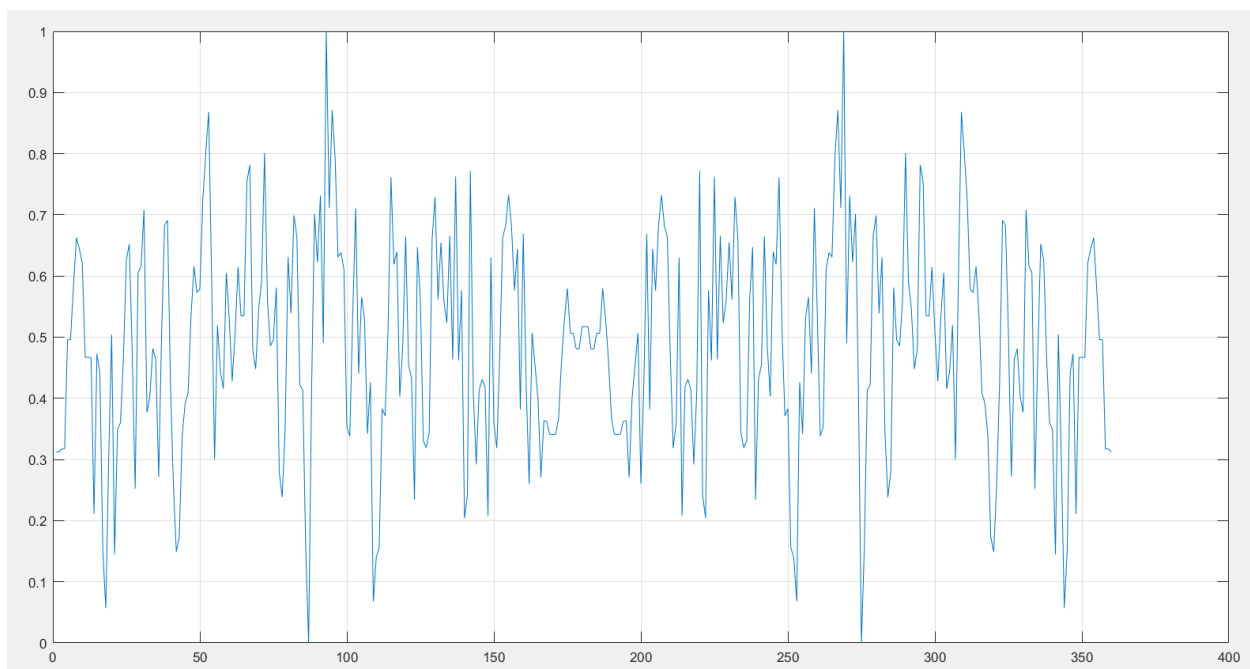
Data2_linear with SNR=-16 dB



Data2_linear with SNR=-20 dB



Data2_linear with SNR=-22 dB



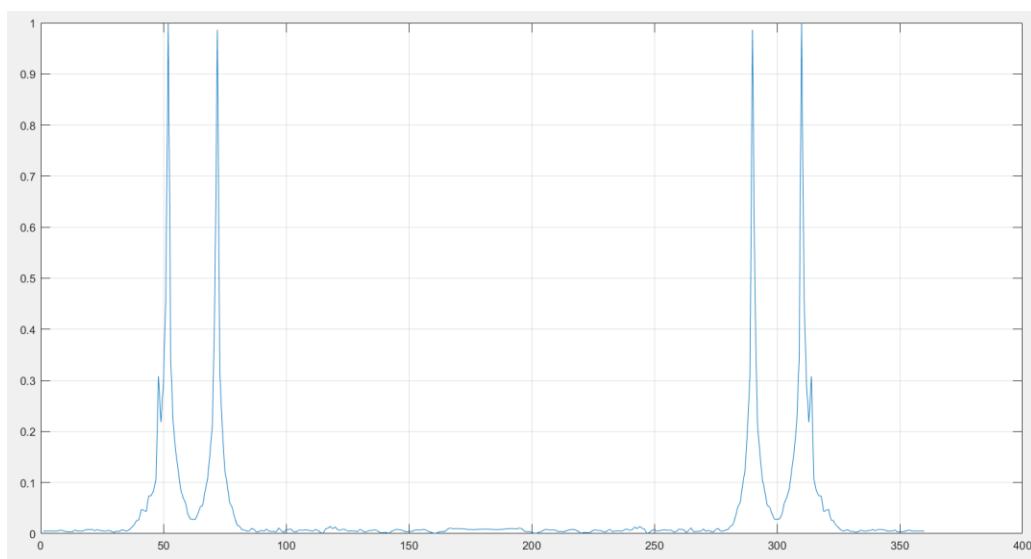
Data2_linear with SNR=-24 dB

مشاهده شد که برای snr های -22 و کمتر از آن جهت یابی دچار مشکل می شود
و برای snr های -24 و کمتر دیگر جهت یابی انجام نمی شود.

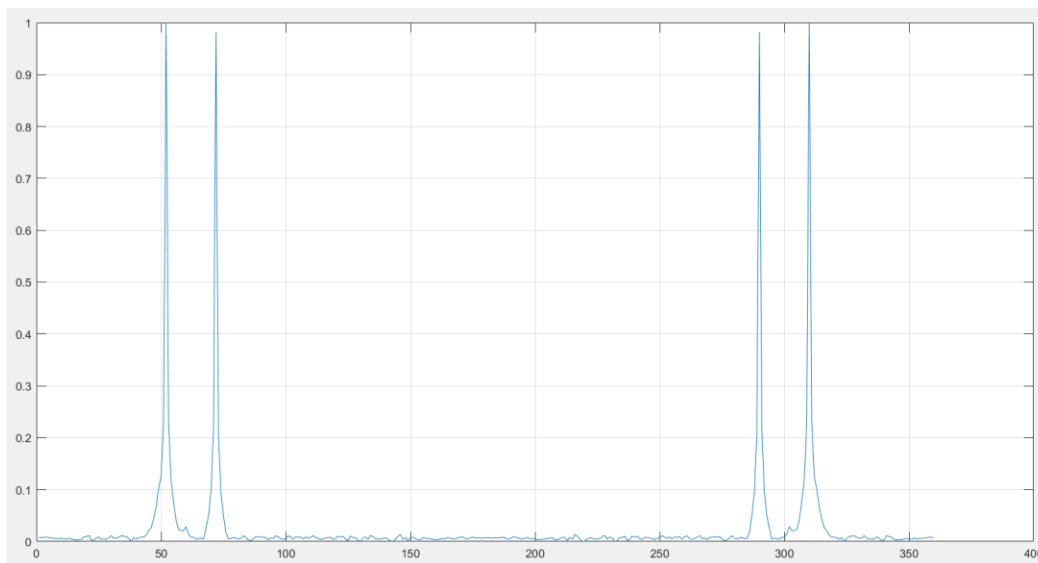
حال به بررسی اثر افزایش و کاهش طول آرایه خطی در ازای تعداد ثابت میکروفون می پردازیم.

****نتایج را برای تابع داده شده آورده ایم.**

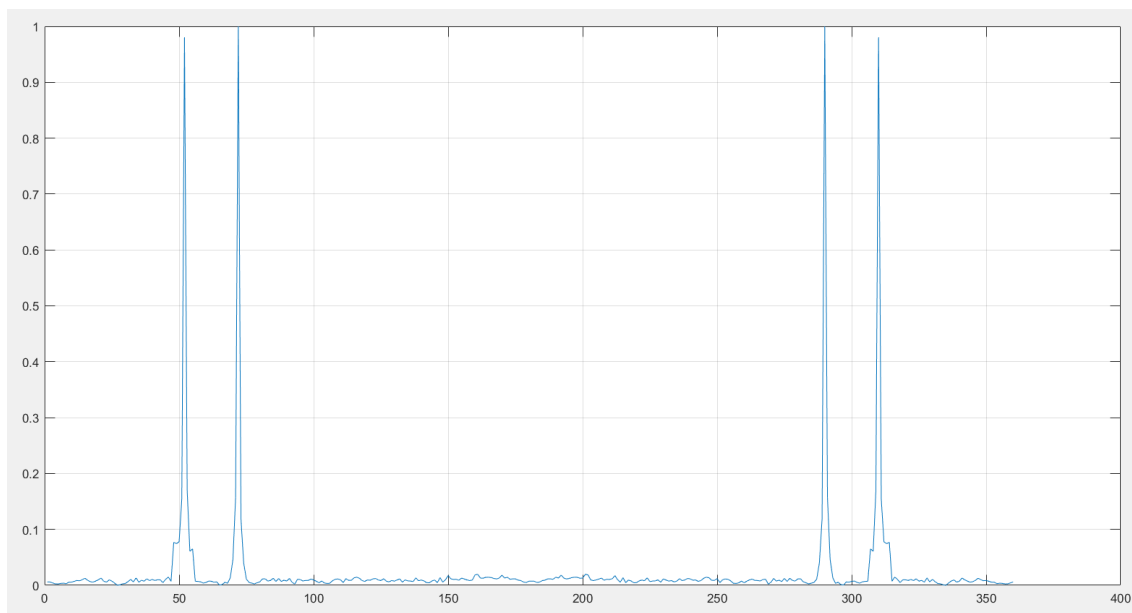
فی های هدف 51 و 71 درجه داده شده اند.



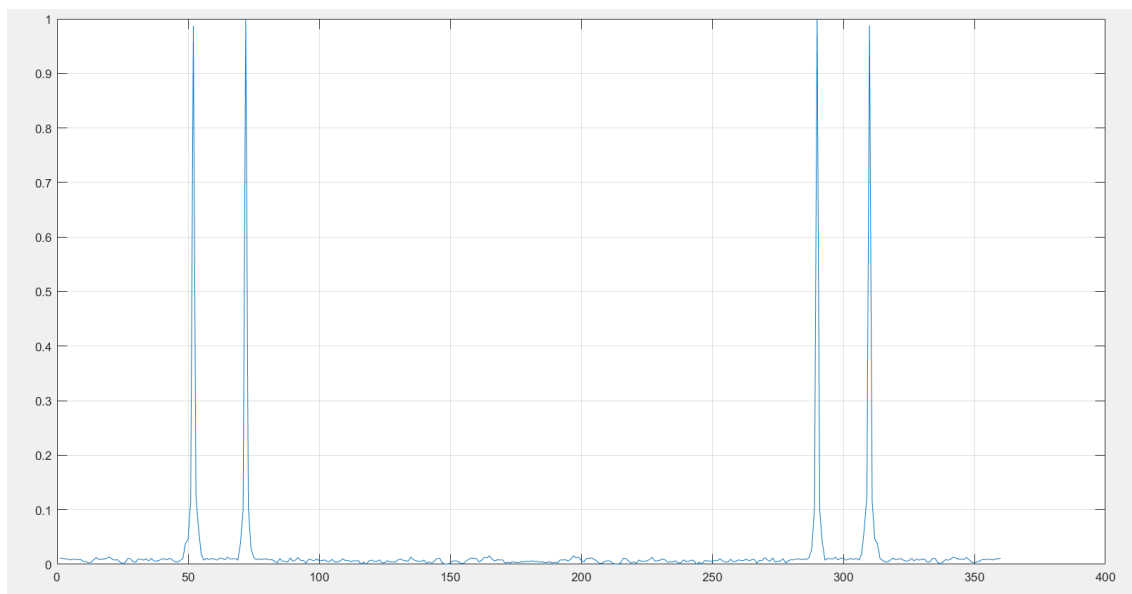
فاصله بین میکروفون ها برابر 0.042



فاصله بین میکروفون ها برابر 0.084



فاصله بین میکروفون ها برابر 0.126



فاصله بین میکروفون ها برابر 0.168

داده های فوق یک بعدی بود.

به طور کلی دیدیم که با افزایش فاصله میکروفون ها به ازای تعداد میکروفون ثابت، رزولوشن سیگنال خروجی بهتر شد و همچنین سبب کاهش مولفه های نویز در خارج از فی مورد نظر گردید.

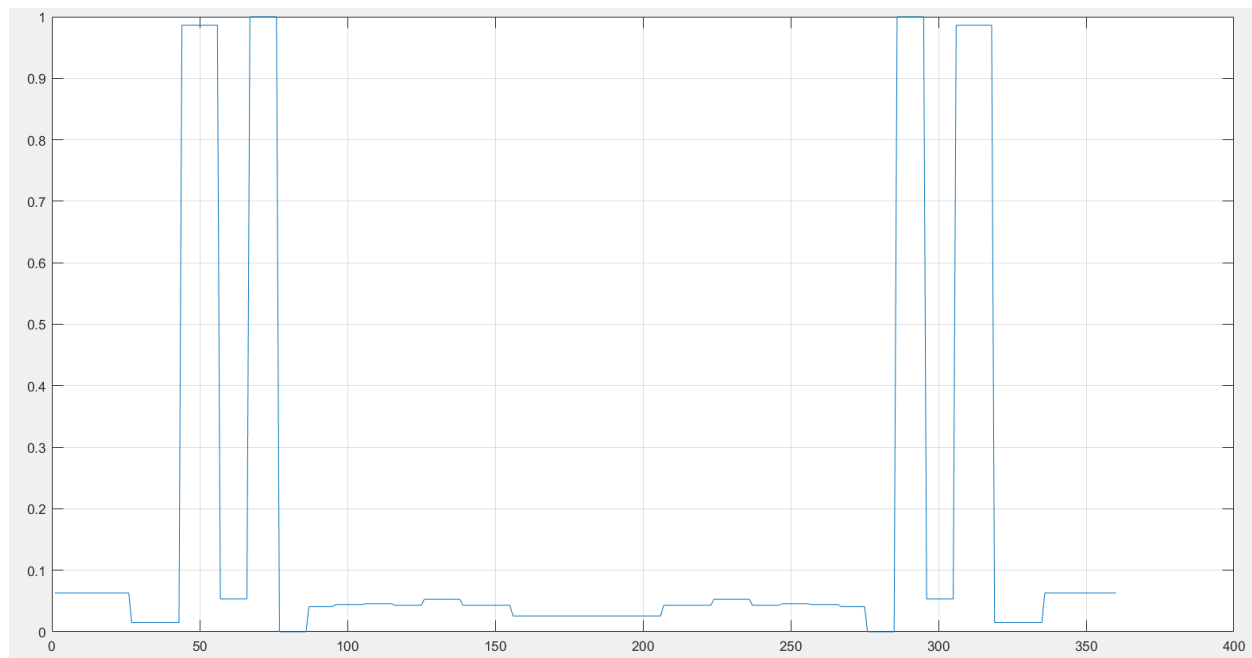
برای بررسی اثر تغییر تعداد میکروفون از تابع استفاده نکردیم و به صورت زیر کد را نوشتیم:

```

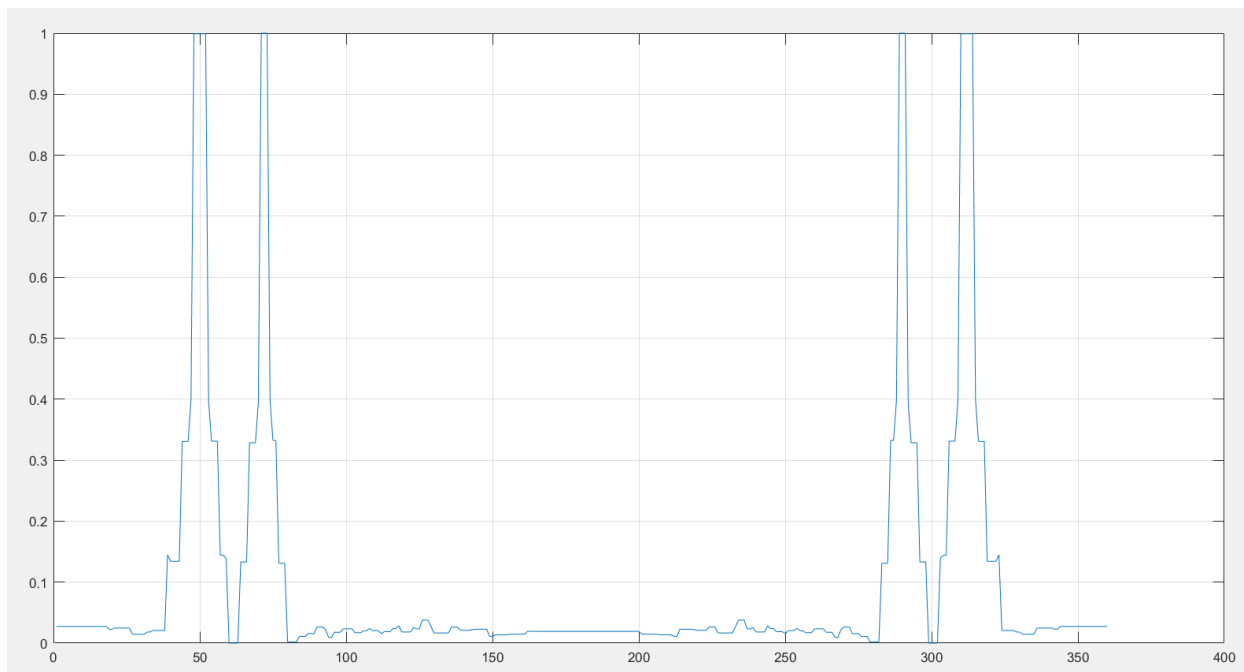
88 - for g3=1:8
89 -     data_nummic_8(g3,:)=data2_linear(g3,:);
90 -     x1dd4(1,g3)=x1d(1,g3);
91 - end
92 - w=size(x1dd4,2);
93 - a=ones(w,1);
94 - %% Compensating Delay and Calculating SNR
95 - %out=awgn(data_nummic_6,100,'measured'); %SNR PRE
96 - for phi=0:1:359
97 -     for mic=1:w
98 -         delays(mic,(phi+1))=takhir((x1dd1(1,mic)),(y1d(1,mic)),(z2d(1,mic)),c,phi,theta); %Ca
99 -         sample_delays(mic,(phi+1))=round(delays(mic,(phi+1))*Fs); % Applying to number of sam
100 -         final_delay(mic,:)=circshift(data_nummic_2(mic,:),((-1)*sample_delays(mic,(phi+1))));
101 -     end
102 -     R=final_delay*transpose(final_delay);
103 -     POWER(phi+1)=1/(transpose(a)*inv(R)*a);
104 - end
105 - POWER_rescale=rescale(POWER);

```

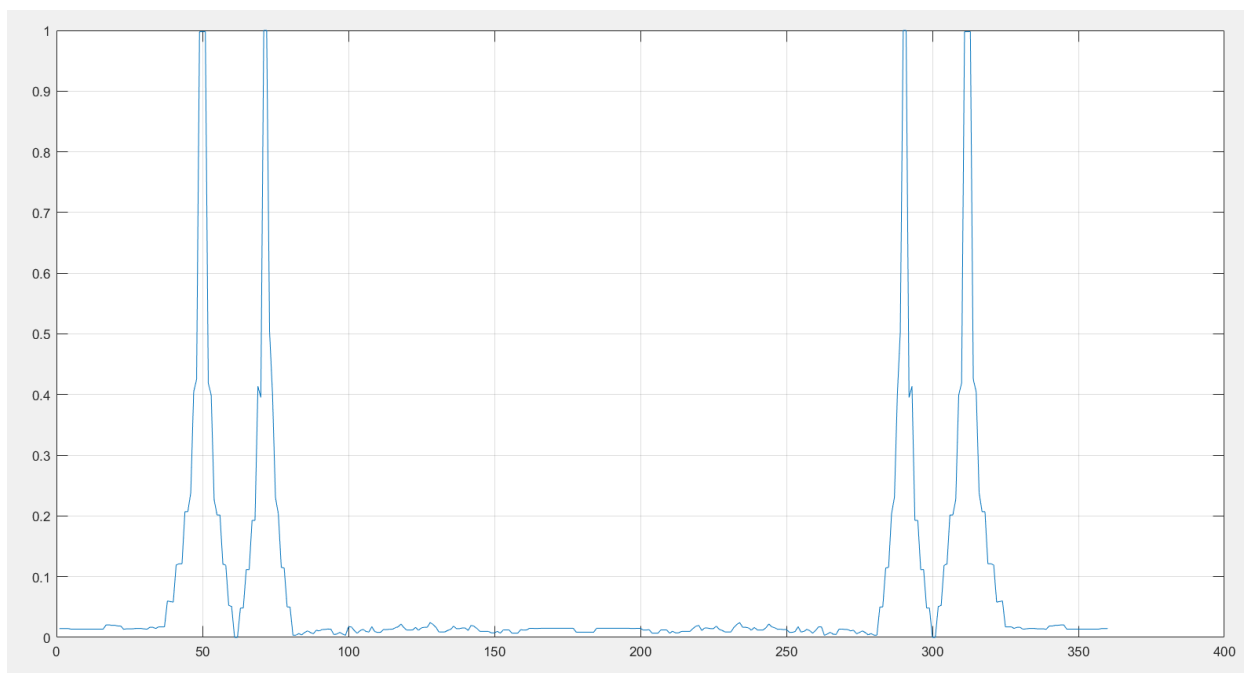
کد فوق برای 8 میکروفون نوشته شده است.



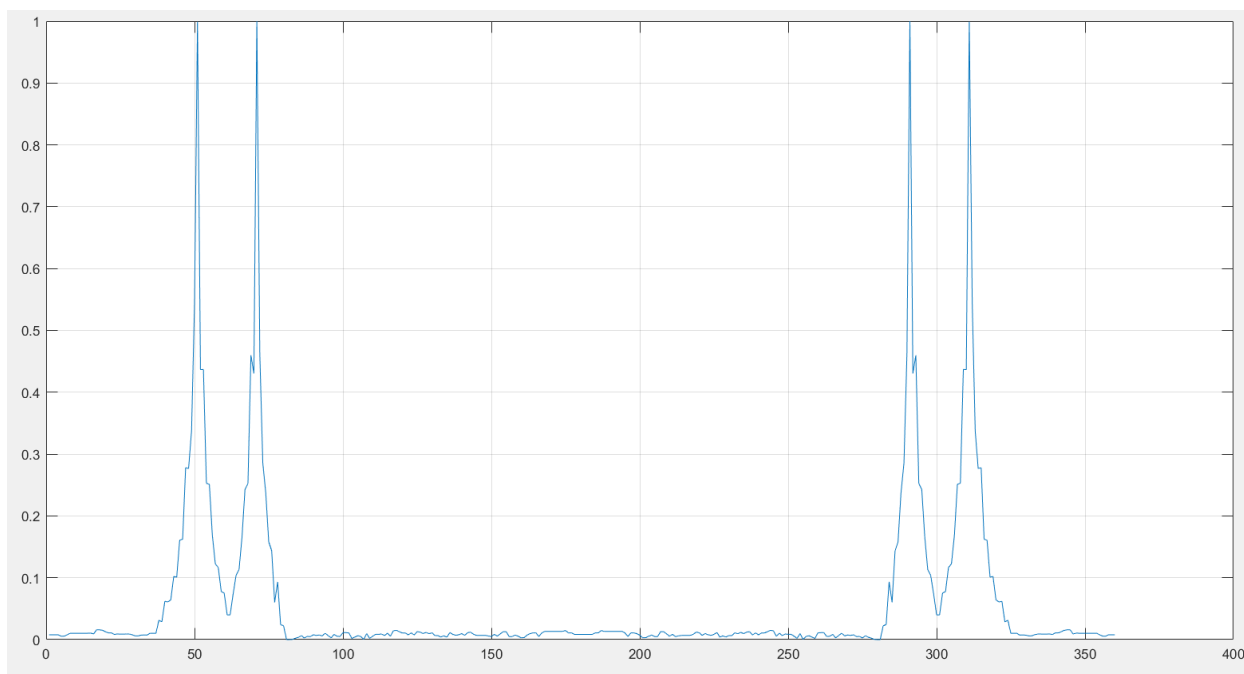
برای 2 میکروفون



برای 4 میکروفون



برای 6 میکروفون



برای 8 میکروفون

مشاهده می شود که با افزایش تعداد میکروفون ها رزولوشن سیگنال خروجی بهتر می شود و همچنین گستره فی هدف دقیق تر می شود و جهت یابی بهتری را شاهد هستیم.

نتیجه گیری مهم:

مثل الگوریتم DAS، در تعداد میکروفون ثابت، افزایش فاصله بین میکروفون ها و در فاصله ثابت بین میکروفون ها، افزایش تعداد میکروفون ها باعث بهبود دقت سیگنال خروجی و دقیق تر شدن هدف ما می شود و مولفه های نویز کاهش پیدا می کند و در نتیجه جهت یابی به صورت بهتر و دقیق تر انجام می شود.